

KOSPI 200 주가지수 ATM과 OTM 옵션에 대한 전략적 투자행동의 영향*

엄 경 식** · 오 승 현*** · 한 상 범****

<국문초록>

본 논문은 KOSPI 200 주가지수 옵션시장을 자체의 동학에만 초점을 맞추어, 정보비대칭하에서 투자자의 전략적 행동이 옵션가격에 미치는 영향을 분석한다. 특히, 옵션 수익률형성과정에서 투자자의 전략적 행동이 유의미한 영향을 미친다면, ATM과 OTM 옵션 수익률은 동일한 요인에 대해서도 각기 상이한 반응을 보일 수 있다는 가설에 대해서 본 논문은 초점을 두었다.

이를 위해 KOSPI 200 주가지수 옵션의 거래횟수, 건당 거래량 및 만기일이 옵션가격의 기대듀레이션에 미치는 영향을 ATM과 OTM 옵션으로 구분하여 분석한다. 2003년 7월 물~9월물 콜옵션과 풋옵션을 일중거래자료를 통해 실증분석한 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, KOSPI 200 주가지수의 변동성(듀레이션)에 대한 정보와 방향성에 대한 정보가 옵션 거래량에 미치는 영향의 상대적 크기는 ATM과 OTM 옵션에서 상이하게 나타났다. 둘째, ATM 옵션의 경우 만기일 효과가 확연하게 나타났지만, OTM 옵션의 경우 만기 전 자료의 제거 여부에 따라 만기일 효과가 달라졌다. 이상의 결과는 정보보유자 및 재량적 정보미보유자(discretionary liquidity trader)의 전략적 투자행위에 의해서 기초자산과 옵션의 수익률 간에 상호 독립적인 부분이 존재한다는 Back(1993)의 주장을 뒷받침한다.

핵심단어 : KOSPI 200 주가지수옵션, ATM, OTM, 듀레이션, 거래횟수, 건당 거래량, 만기일, 시장미시구조, 전략적 투자행위, ACD 모형, 고빈도 거래자료
JEL 분류기호 : G14, G19, C22, C51

* 많은 관심을 가지고 유익한 조언을 해주신 편집위원장님과 익명의 심사위원, 그리고 순천대학교 박종호 교수님께 감사드립니다.

** Department of Economics, University of California, Berkeley. 한국증권연구원(E-mail : kseom@ksri.org)

*** 수원대학교 경영학부(E-mail : ohsh@suwon.ac.kr)

**** 한국증권연구원(E-mail : sbhahn@ksri.org)

I. 서론

KOSPI 200 주가지수 옵션시장이 약정수량기준으로 2003년 현재 세계 1위의 주가지수 옵션시장임에도 불구하고,¹⁾ 이에 대한 연구는 절대적으로 그리고 선물시장에 대한 연구와 비교해서는 상대적으로, 그 수가 매우 적다. 그나마 거의 대부분의 연구들도 옵션가격결정이론에 근거하여 주식·선물·옵션시장 간의 연계(intermarket linkage)에 분석의 초점을 맞추고 있는 실정이다.²⁾ 물론 이는 KOSPI 200 주가지수 옵션의 연구에만 한정된 것이 아니고, 세계 주요 “Index Options” 시장에 대한 연구에도 거의 동일하게 발생하는 현상이다. 이러한 측면에서 볼 때 엄경식·한상범(2003), Eom and Hahn(2005)이 KOSPI 200 주가지수 옵션시장 자체의 동태적 움직임을 시장미시구조 관점에서 파악한 것은 매우 예외적이라 할 수 있다.³⁾ 본 논문은 이들의 연구범위를 확대하여 분석함으로써 KOSPI 200 주가지수 옵션시장을 보다 전체적인 틀 속에서 파악하는데 그 목적이 있다.

-
- 1) 1997년 7월 처음 거래가 시작된 이래 KOSPI 200 주가지수 옵션시장은, 2003년 일평균 약정수량과 일평균 거래대금이 각각 1,150만 계약과 6,465억 원으로, 1997년의 31,890 계약과 22억 원과 비교할 때 무려 360배, 294배 증가하였다. KOSPI 200 주가지수옵션은 2002년에 이어 2003년에도 세계의 주요 주가지수옵션 상품 중에서 단일 상품 거래량기준으로 압도적인 1위를 고수하고 있다. 참고로 2003년 세계 2위는 총거래량 7,367만 계약을 기록한 CAC 40 주가지수옵션(Euronext-Paris)으로서, 이는 KOSPI 200 주가지수옵션에 비해서 매우 빈약한 수치이다. Economist(2004.7.8)지는 KOSPI 200 주가지수 선물 및 옵션시장의 놀랄만한 성과에 대해 경이롭다는 언급을 하고 있다.
 - 2) KOSPI 200 주가지수 선물·옵션시장 간 연계에 대해서는 선물·옵션 간 차익거래 수익성에 대한 연구(이재하, 1998), 풋·콜 패리티 괴리율과 주식·선물·옵션시장의 변동성에 관한 연구(윤창현·이성구·이종혁, 2004)등이 있다. 또한, 옵션가격결정모형에 근거하여 KOSPI 200 주가지수 옵션시장 자체의 동학에 초점을 맞춘 연구로는, 옵션가격을 이용한 옵션가치 결정함수의 추정(강장구·조태근·한상일, 2002), 옵션시장에서의 과민반응(한상일, 2003) 등이 있다. 한편, KOSPI 200 주가지수 선물시장에 대한 연구로는 선물시장의 변동성과 거래량 간의 관계(조한용·이필상, 2001), 선물거래가 현물시장의 변동성 또는 유동성에 미치는 영향(권택호·박종원, 1997, 김민호·Nielsen·오현탁, 2003, 변종국, 1998), 선물을 이용한 헤지전략(이재하·장광열, 2001, 김석용·이하일, 1998), 선물가격의 일중괴리를 행태(정문경, 1998) 등 매우 다양하다.
 - 3) 옵션시장에 대한 연구로서 옵션가격결정이론과 시장미시구조이론에 의한 접근방법은 상호보완적이다. 시장미시구조이론에 의한 옵션시장 연구의 중요성 및 의의에 대해서는 Biais and Pagano(2002), 엄경식·한상범(2003)을 참고하기 바란다. 또한 KOSPI 200 주가지수옵션의 2001년 6월말~8월말 ATM옵션을 엄경식·한상범(2003)은 개별 월물별로, Eom and Hahn(2005)은 이를 풀링(pooling)하여 분석하였다.

주가지수 옵션시장 자체를 정보 동학(informational dynamics) 측면에서 접근한 연구가 매우 드문 것은 옵션시장이 중복적(redundant)이라는 믿음에서 비롯된다. Black-Scholes 옵션가격결정이론에 의하면 완전시장(complete market)에서 옵션은 현물과 무위험자산을 동적으로 결합함으로써 복제될(replicating) 수 있으며, 그 결과 옵션 가격은 기초자산가격이 내포하는 정보량 이상을 가질 수 없게 된다. 그러나 이들의 가정을 현실적으로 완화하면 이러한 관계는 더 이상 성립하지 않는다.

먼저 완전시장 가정을 살펴보자. Pan and Poteshman(2006, p.2)은 “파생상품시장의 급속한 증가는 파생상품이 완전히 중복적인 것이 아니라는 매우 설득력 있는 증거”라고 지적하고 있다. 또한 Black-Scholes 모형과 실증분석을 통한 옵션가격결정 동학 사이에 존재하는 체계적 괴리 현상으로 옵션모형에 확률변동성(stochastic volatility)이나 점프 등이 포함되게 되었는데, 이는 옵션이 더 이상 중복적이지 않다는 것을 의미한다. Anderson and Raimondo(2005)는 시장이 동적으로 불완전한(dynamically incomplete) 경우 주식가격은 매우 특수한 경우에만 일반화된 기하 브라운 운동(geometric Brownian motion) 또는 기하 레비 프로세스(geometric Lévy process)를 따르며, “개별주식 옵션가격은 해당 주식가격에 의해 결정되는 것이 아니라 시장의 모든 주식가격에 의해서 결정”된다는 것을 유도하였다.⁴⁾ 이는 주식가격이 기하 브라운 운동을 따른다고 가정한 Black-Scholes 모형의 결과와는 매우 다른 것이다.

또 하나는 정보의 대칭성 여부이다. Black(1975)은 옵션거래가 제공하는 높은 레버리지 효과로 정보보유자가 주식시장보다 옵션시장에서 유리한 정보를 먼저 행사한다고 지적하였다. Kyle(1985)의 모형을 확장하여, Back(1993)은 시장에 현실적으로 존재하는 정보비대칭을 고려할 경우 무차익거래(no arbitrage)에 의한 옵션가격 결정이 불가능할 수 있고, 따라서 주문(또는 주문흐름)에 대한 가격의 민감도 측면

4) 시장이 불완전하면, 기존의 마팅게일 접근방법(Martingale approach)으로 옵션가격을 결정할 경우 주어진 해당 주식가격에 대해 옵션가격은 무수히 많은(infinitely many) 프로세스를 갖는다. Anderson and Raimondo(2005)는 불완전시장에서 여러 시장참여자가 있을 때, nonstandard real analysis를 이용하여 경제 데이터(즉, 시장참여자의 효용함수와 부존자원(endowment process), 배당 등)로부터 출발하여 옵션 및 기타 파생상품 균형가격의 존재를 증명하고 이에 대한 명시적인 양함수표(closed form)의 공식을 유도하였다.

에서 옵션가격은 주식가격에 비해 훨씬 더 민감하게 반응한다고 하였다.⁵⁾ 이는 옵션시장에서 정보보유자의 거래로 인해 옵션 수익률이 기초자산 수익률과 독립적으로 결정되는 부분이 존재할 수 있음을 의미한다. Sheikh and Ronn(1994)은 주식옵션(equity option) 수익률의 행태를 기초자산 수익률에서 파생된 부분과 이와는 독립적인 부분으로 분리한 후, 실증분석을 통해 기초자산 수익률과 독립적인 부분이 체계적인 패턴을 보이고 있음을 보고하였다. 이들은 이러한 현상이 옵션시장에서 정보보유자와 재량적 정보미보유자(discretionary liquidity trader)의 전략적 투자행위로 인해 발생한 것으로 해석하였다. 이상의 논의에 의하면 옵션의 시장가격은 시장참여자들의 차익거래에 의해 형성되는 부분과 정보보유자와 재량적 정보미보유자의 전략적 투자행동에 의해 형성되는 부분으로 구성된다. 여기서 후자는 옵션가격결정이론만으로는 설명되기 어려운 부분으로서, 오히려 시장미시구조이론적 관점에서 접근할 때 더욱 명쾌하게 설명될 수 있다.

시장미시구조이론(주로 주식시장에 근거)에 의하면 거래량과 거래횟수와 같은 시장통계량(market statistics)은 정보보유자의 전략적 행위에 대한 사적 정보를 반영하며, 정보보유 정도에 따라 투자자들 사이에 서로 다른 형태의 거래행위가 발생한다. 또한 주식시장과는 달리 옵션시장은 만기일이 존재하여 잔존기간에 따라 투자자들의 거래행위는 동태적으로 변화하게 된다.⁶⁾

5) Black(1975) 이후 거래량, 스프레드 등과 같은 시장통계량을 이용하여 정보비대칭 관련 주식시장·옵션시장 연계에 대한 논문은 그 수가 매우 많다. 그러나 이에 대한 결과는 옵션과 주식의 연계를 개별주식으로 하느냐, 또는 주가지수옵션으로 하느냐, 아니면 옵션시장 자체만을 분석하느냐(이는 극히 적음)에 따라서 일의적이 않다(Eom and Hahn, 2005, 주석 2 참조). 예를 들면 다음과 같다. Easley, O'Hara, and Srinivas(1998)는 부호를 가진 옵션거래량(매수(+), 매도(-): 개별주식 및 주가지수옵션 모두 포함)이 미래 주식가격(또는 주가지수)에 영향을 끼친다는 이론적 모형을 도출하였으나, 개별주식 옵션시장을 대상으로 한 실증분석에서는 자신들의 이론적 예상과 반대되는 결과를 얻었다. 이들의 부호거래량을 이용하여, Schlag and Stoll(2005)은 DAX 30 index를 대상으로, 선물거래량이 옵션 거래량을 선도하고, 주가지수에서도 가격발견을 선도한다고 하였다. Pan and Poteshman(2006)은 개별주식옵션의 경우 옵션거래량이 향후 해당 주식가격에는 영향을 미치나, 주가지수옵션의 경우에는 이 관계가 성립하지 않는다고 하였다. Cho and Engle(1999)은 S&P 100 index option의 거래량과 주가지수의 스프레드 사이에는 아무런 관계가 없다고 하였으나, George and Longstaff(1993)는 S&P 100 index option의 듀레이션과 스프레드는 음(-)의 관계를 갖는다고 하였다. KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션을 분석한 Eom and Hahn(2005)은 주가지수옵션에서 듀레이션과 거래활동 변수가 유의미한 관계를 가지며, 거래횟수가 건당 거래량보다 더 중요한 정보적 역할을 하는 시장통계량이라고 하였다.

본 논문은 KOSPI 200 주가지수 옵션시장을 주식 및 선물시장과 연계하지 않고 그 자체의 동학에만 초점을 맞추어, 정보비대칭하에서 투자자의 전략적 행동이 옵션가격의 행태에 어떻게 영향을 미치는지를 분석한다. 옵션 수익률 형성과정에서 투자자의 전략적 행동이 유의미한 영향을 미친다면, ATM 옵션 수익률과 OTM 옵션 수익률은 동일한 요인에 대해서도 각기 상이한 반응을 보일 수 있을 것이라는 점에 대해서 본 논문은 분석의 초점을 둔다. 이를 위해 KOSPI 200 주가지수 옵션의 거래횟수, 거래량 및 만기일이 옵션가격의 기대듀레이션에 미치는 영향을 ATM과 OTM 옵션으로 구분하여 분석한다. 특히, 거래횟수, 거래량 및 만기일이 옵션가격의 듀레이션에 미치는 영향을 ATM 옵션과 OTM 옵션에 대해서 개별적으로 규명하고 있다는 측면에서 본 논문은 ATM 옵션만을 분석한 엄경식·한상범(2003), Eom and Hahn(2005)과는 구분된다.

본 논문은 KOSPI 200 주가지수옵션 2003년 7월, 8월, 9월물 콜옵션과 풋옵션을 각각 ATM과 OTM으로 구분하고 이를 일중거래자료를 이용하여 실증분석을 수행한다. 일반적으로 일중거래자료를 분석할 경우 이를 일정한 고정구간(예 : 15분, 1시간 등)으로 자료를 컷오프(cut-off) 하여 사용하는데, 이 방법은 구간 내에서 형성된 중요한 거래가 무시될 수 있어 이로 인한 정보의 손실이 적지 않게 발생할 수 있다. 본 논문은 고빈도 자료인 일중거래자료를 분석하는데 있어서 정보의 손실을 가능한 한 줄이기 위해, 기본적으로 Engle and Russell(1998)에 의해 제시된 “자기회귀 조건부 듀레이션 모형(Autoregressive Conditional Duration model, 이하 ‘ACD 모형’이라 함)”을 변형하여 사용하며, 이를 위한 세부적인 절차에 대해서는 Eom and Hahn(2005)의 방법을 원용한다.

본 논문의 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, ATM과 OTM 옵션 모두 직전 듀레이션 동안 거래횟수가 증가할수록 현재의 듀레이션⁶⁾은 감소한다. 또한 거래횟수가 건당 거래량보다 옵션가격의 미래 변동성을 예측하는데 보다 우수한 시장통계량인 것으로 나타난다.

6) 이상의 시장통계량에 대한 이론적 근거는 II장 2절에서 자세히 논의한다.

7) 임계가격 이상의 가격변화가 발생하는 두 시점 사이의 시간으로 정의되며 변동성과 역의 관계를 갖는다. 자세한 논의는 II장을 참조하기 바란다.

둘째, ATM 옵션의 경우 직전 듀레이션 동안 건당 거래량이 증가할수록 현재의 듀레이션이 감소하는데 비해, OTM 옵션의 경우 이와는 반대현상이 나타난다. 이러한 결과는 KOSPI 200 주가지수의 변동성에 대한 정보와 방향성에 대한 정보가 ATM과 OTM 옵션가격에 반영되는 과정에서 옵션 거래량에 미치는 영향의 상대적 크기가 상이하기 때문에 발생하는 것으로 해석된다.

셋째, ATM 옵션의 경우 만기일 효과가 확연하게 나타난다. 이는 만기에 가까워질수록 ATM 옵션의 레버리지 효과가 커지기 때문에 발생하는 것으로 판단된다. 그러나 OTM 옵션의 경우 만기 전 자료의 제거 여부에 따라 만기일 효과가 달라진다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 다음 장에서는 본 논문의 방법론인 Nelson-ACD 모형과 이의 시장미시구조이론적 근거에 대해 간단히 설명한다. III장에서는 자료의 특성과 기술통계량, 옵션가격 프로세스의 간략화과정을 기술한다. IV장에서는 모형의 추정과 결과에 대한 해석을 논의하며, 마지막 장에서는 결론과 향후 연구를 제시한다.

II. 모형 및 이론적 배경

1. Nelson-ACD(1,1) 모형⁸⁾

ACD 모형의 요체는 가격프로세스의 변동성을 가격변화의 절대치 또는 분산 등과 같은 전통적 관점에서 보지 않고, 중요한 가격변화가 발생한 두 거래시점간의 차이인 “듀레이션(duration)”을 새로운 변동성 개념으로 파악하고, 듀레이션 구조에 자기회귀모형을 원용하는 것이라 할 수 있다.

이러한 사고의 전환은 100분의 1초 정도의 단위로 기록되는 고빈도 거래자료 (ultra-high frequency data)를 5분, 1시간 등의 고정구간으로 컷오프 하여 분석하는 기존의 연구방법이 구간내의 중요한 가격변화를 반영하지 못하는 한계를 극복할

8) ACD 모형의 의의에 대한 자세한 설명은 엄경식·한상범(2003)을, GARCH 모형 등의 변동성 모형에 대한 논의는 박준용·장유순·한상범(2004)을 참조하기 바란다.

수 있게 해준다. 또한 현실에서 발생하는 실제 거래가 구간마다 규칙적으로 발생하는 것이 아니라 불규칙적으로 이루어지므로(irregularly spaced), 듀레이션 개념은 투자자들의 실제 거래행동을 동태적으로 파악하는데 있어서 장점이 있다.

먼저 ACD 기본모형을 살펴보면 다음과 같다. 시간 t_{i+1} 을 거래가격이 t_i 시점의 거래가격에 비해 미리 정해진 일정액 이상으로 변화하는 최초의 시간이라 하면, 듀레이션은 두 시점간의 차이인 $X_i = t_i - t_{i-1}$ 로 정의된다. Engle and Russell(1998)은 이러한 듀레이션 프로세스의 움직임을 모형화하기 위해 조건부 기대듀레이션(conditional expected duration)인 $\psi_i = E(X_i | \Omega_{i-1})$ ⁹⁾을 자기회귀모형으로 동태적 모수화한 최초의 ACD 모형을 개발하였다. 결국, 이들의 ACD 기본모형에 의하면 듀레이션은 식 (1)처럼 조건부 기대듀레이션(ψ_i)과 예측하지 못한 듀레이션(ϵ_i)으로 구성된다.

$$X_i = \psi_i \epsilon_i \quad (1)$$

여기서 교란항인 ϵ_i 는 평균이 1이며 독립동일분포(i.i.d.)를 갖는다고 가정한다. 또한, 이를 추정하기 위한 구체적인 모형 설정을 위해서는 ψ_i 의 함수 형태와 ϵ_i 의 분포에 대한 가정을 필요로 한다. Engle and Russell(1998)은 ψ_i 의 동태적 함수 형태를 Engle(1982)과 Bollerslev(1986)의 조건부 변동성 모형인 GARCH(p, q) 모형과 유사하게 자기회귀과정으로 설정하여 다음과 같은 ACD(p, q) 모형을 제안하였다.

$$\psi_i = \omega + \sum_{k=1}^p \alpha_k X_{i-k} + \sum_{k=1}^q \beta_k \psi_{i-k} \quad (2)$$

이 경우 조건부 기대듀레이션은 항상 양(+)의 값을 가져야 하며 정상성(stationarity) 또한 충족되어야 하므로, ACD(p, q) 모형은 식 (2)의 계수들에 대하여 $\omega > 0$, $\alpha_k > 0$,

$\beta_k > 0$, $\sum_{k=1}^p \alpha_k + \sum_{k=1}^q \beta_k < 1$ 을 가정한다. 이 모형에서 ϵ_i 의 분포로는 지수분포, Weibull 분포, Burr 분포, 또는 일반화된 감마분포 등이 주로 이용되는데, Engle and Russell

9) Ω_{i-1} 은 시점 t_{i-1} 에서의 정보집합(information set)을 의미한다.

(1998)은 Weibull 분포가 지수분포보다 ACD 모형에 더 적합하다고 주장하였다.

Bauwens and Giot(2000)와 Russell and Engle(2002) 등은 이상의 ACD 기본모형을 발전시켜 이미 잘 알려져 있는 EGARCH 모형과 유사한 “Nelson-ACD 모형”을 개발하였다. 이 모형은 ACD 기본모형과 비교하여 모수에 대한 양의 제약 없이 듀레이션이 항상 양의 값을 갖는다는 장점을 가진다. 예를 들어, ε_i 가 $(1, \gamma)$ 의 모수를 갖는 Weibull 분포를 따른다고 가정할 경우¹⁰⁾ Nelson-ACD(1,1) 모형은 다음의 식 (3)과 같이 로그 조건부 기대듀레이션의 자기회귀모형으로 표현된다.

$$\psi_i = \exp \left\{ \omega + \alpha \frac{X_{i-1} \Gamma(1 + 1/\gamma)}{\psi_{i-1}} + \beta \ln \psi_{i-1} \right\} \quad (3)$$

이 경우 ψ_i 가 정상성을 갖기 위한 $|\beta| < 1$ 의 조건을 제외하고는 모수에 대한 다른 제약을 가할 필요가 없다. 이제, 식 (3)으로 로그우도함수를 구성하고 이를 극대화하면 Nelson-ACD 모형의 최우추정값(MLE)을 구할 수 있게 된다.

본 논문에서는 Nelson-ACD(1,1) 모형의 조건부 기대듀레이션을 나타내는 식 (3)을 기본으로 하고, 여기에 듀레이션 관련 특징(mark)인 거래횟수(Freq), 건당 거래량(Size), 만기일(M)을 추가적인 설명변수로 사용하여

$$\psi_i = \exp \left\{ \omega + \alpha \frac{X_{i-1} \Gamma(1 + 1/\gamma)}{\psi_{i-1}} + \beta \ln \psi_{i-1} + \theta_1 \text{Freq}_{i-1} + \theta_2 \text{Size}_{i-1} + \theta_3 M_i \right\} \quad (4)$$

와 같이 변형한 후, KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 듀레이션과 투자자의 전략적 행위로 나타난 변수와의 관계를 분석한다.¹¹⁾

10) 일반적인 Weibull 분포는 Weibull (λ, γ) 의 형태를 취하지만 본 논문에서는 $\lambda = 1$ 로 정규화한 표준 Weibull 분포(standard Weibull distribution)를 사용한다.

11) 본 논문에서는 III장 3절에서 후술하듯이 일중효과를 조정한 후의 값을 모형 추정을 위한 변수로서 사용한다. 따라서 Freq와 Size는 일중효과가 조정된 거래횟수와 건당 거래량을 의미한다. 식 (5)에서는 설명의 일관성을 위해 관찰된 듀레이션을 x_i 로 표기하고 있지만, 실제로 본 논문의 Nelson-ACD 모형을 추정할 때에는 일중효과가 조정된 듀레이션인 X_i 를 사용한다. 자세한 것은 III장 3절을 참고하기 바란다.

2. 모형에 사용된 시장통계량의 이론적 배경

ACD 기본모형 및 Nelson-ACD 모형은 전기에 실제 발생한 듀레이션 x_{i-1} 과 전기의 조건부 기대듀레이션 ψ_{i-1} 에 의해서만 구성된다. 따라서 옵션거래와 관련이 있는 다른 특징들에 의한 정보가 모형에서 제외되어 있다. 시장에서 비대칭적 정보 보유자 간의 전략적 투자행위가 빈번히 발생하는 옵션(또는 주식)시장을 분석할 때, ACD 모형에 시장미시구조와 관련된 설명변수를 함께 사용하면 ψ_i 의 움직임을 보다 잘 파악할 수 있다고 일반적으로 알려져 있다(Engle and Russell, 1998, 2000, Russell and Engle, 2002 참조). 본 논문의 추정모형인 식 (4)도 여기에 해당된다.

식 (4)에 추가된 설명변수는 일반적으로 Glosten and Milgrom(1985) 이후 등장한 시장미시구조이론의 정보모형(information-based model)에 그 이론적 근거를 두고 있다. 서론에서 옵션시장의 시장통계량에 대해 분석한 문헌을 간단하게 살펴보면, 때문에 본 절에서는 이들 문헌이 이론적으로 근거하고 있는 문헌만 한정하여 고찰한다.

첫 번째로 생각해 볼 수 있는 변수는 거래량(Size)이다.¹²⁾ 시장미시구조이론에서 거래량이란 투자자들간의 서로 다른 정보보유를 반영하거나, 또는 동일한 정보에 대한 투자자들간의 서로 다른 해석을 반영하는 시장통계량이다. 이는, 모든 투자자는 정보보유 여부와 관계없이 거래시 자신의 이익을 극대화하기 위하여 전략적 행동을 하게 되는데, 이들의 전략적 행동이 거래량에 반영되어 거래량이 해당 주식의 내재가치에 대한 정보를 반영한다는 것을 의미한다. 이러한 이론적 관계는 현·선물시장에서 가격변동의 절대치와 거래량은 동시간적 양(+)의 관계(contemporaneous positive relationship)를 가진다는 거래량과 주가변동성간의 “실증적으로 정형화된 사실(empirically stylized facts)”로 그 동안 확인되었다.¹³⁾ 따라서 거래량이 해당주식

12) 주식가격과 거래량과의 관계에 대한 이론적·실증적 논문(재무학, 경제학, 회계학 학술지)은 2000년 현재 최소 190편일 정도로 방대하다(Lo and Wang(2000)). 이에 대한 서베이 논문으로는 Karpoff(1987), Goodhart and O'Hara(1997), Coughenour and Shastri(1999), Madhavan(2000) 등과, 이론적 연구결과는 O'Hara(1995)를 참고하기 바란다.

13) 서론에서도 언급했듯이 옵션가격과 거래량과의 기존 연구결과는 일의적이지 않다.

의 내재가치에 대한 투자자들의 정보를 반영하는 시장통계량이라면 이는 주가변동성과 관련이 있을 것이고, 이 결과 거래량은 듀레이션을 새로운 변동성 개념으로 사용하는 ACD 모형에 있어서 하나의 주요변수가 될 수 있을 것이다.

두 번째 변수는 거래횟수(*Freq*, 또는 거래빈도)이다.¹⁴⁾ 그동안 대부분의 연구가 일별과 같은 특정기간 동안의 거래량과 거래횟수는 선형관계를 갖는다고 가정하였기 때문에 거래횟수에 내재되어 있는 정보에 관한 연구는 활발하지 않다. 하지만 만약 정보를 가진 투자자들이 그들의 이익을 극대화하기 위해서 거래 타이밍, 건당 거래량, 그리고 거래횟수를 전략적으로 조정할 수 있다면, 거래량과 거래횟수의 관계는 비선형적이고 보다 복잡한 방법으로 관련되어 있을 것이다.

거래횟수에 대한 대부분의 연구는 이론적으로는 Kyle(1985)과 Easley and O'Hara(1992), 실증적으로는 Jones, Kaul, and Lipson(1994)에 근거하고 있다. Kyle은 정보보유자들이 정보 우위를 위장하기 위하여 정보를 일정 시간에 걸쳐서 천천히, 혹은 단계적으로 이용한다는 것을 일괄경매모형(batch auction model, 동시호가방식)을 통하여 증명하였다. 거래가 발생하지 않는 시간의 정보 역할을 분석한 Easley and O'Hara의 결과를 실증분석한 Jones, Kaul, and Lipson은 거래횟수가 건당 거래량에 비해 시장에서 더 중요한 정보 역할을 한다고 주장하였다. 따라서 거래횟수 또한 조건부 기대듀레이션의 설명변수로서 적합할 것으로 예상할 수 있다.

세 번째 변수는 옵션 및 선물거래에 적용될 수 있는 만기까지의 잔존기간(*M*, time-to-maturity)이다. 선물시장의 경우 이론적으로 만기가 가까워질수록 변동성이 증가하는 소위 “사무엘슨 효과(Samuelson, 1965)”가 발생한다. 물론 실증결과는 일의적이지 않다.¹⁵⁾ 본 논문은 KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션시장에서도 만기일 효과가 발생한다는 엄경식 · 한상범(2003)의 결과를 OTM 옵션시장에서도 명시적으로 살펴보기 위해서 ACD 모형의 설명변수로서 만기일 변수를 추가한다.

14) 이의 거래횟수와 주가변동성과의 관계는 Huang and Masulis(2003), Chan and Fong(2000)을, 거래횟수와 주가수익률과의 관계는 Eom(2003)을 참고하기 바란다. 한국문헌으로는 엄경식 · 윤지아(2001)의 <부록>을 참고하기 바란다.

15) 이에 대해서는 매우 많은 연구가 있으나 Milonas(1986), Chen, Duan, and Hung(1999)은 서로 다른 결과를 제시하는 좋은 예라 할 수 있다. 한편, 한상범 · 이건범(2000)은 KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 사무엘슨 효과를 지지하는 결과를 보고하였다.

상기 논의를 종합하면, 통제변수로 사용된 변수인 $Freq_{i-1}$, $Size_{i-1}$, M_i 는 각각 음(-), 음(-), 양(+)의 부호를 갖게 된다.

Ⅲ. 자료와 특성 및 옵션가격 프로세스 간략화과정

1. 분석자료 선정

본 논문의 분석기간은 KOSPI 200 주가지수옵션 2003년 6월물의 만기일인 6월 12일부터 9월물의 만기일인 9월 9일까지 3개월간이다.¹⁶⁾ 표본기간 동안 KOSPI 200 주가지수는 83.82(6월 12일) 포인트에서 98.87(9월 9일) 포인트로 지속적인 상승 추이를 보이고 있다.¹⁷⁾ 또한 이 기간 동안에 현물 또는 선물시장의 가격제한폭의 변경 등과 같이 옵션시장에 큰 영향을 끼칠 수 있는 특별한 사건은 발생하지 않았다.

분석대상 종목은 KOSPI 200 주가지수 7월물~9월물 콜옵션과 풋옵션 총 6개이며, 분석자료는 KSE 정보통계부에서 제공하는 “주가지수옵션 호가접수 및 거래 데이터” 중 체결자료, 즉 일중거래자료를 사용한다.

분석대상 옵션을 선정하는 데에는 다음의 세 가지 기준을 적용한다. 첫째, ATM 옵션과 OTM 옵션을 대상으로 한다. ATM 옵션은 KOSPI 200 주가지수와 행사가격이 가장 근접한 옵션(즉, “moneyness”가 1에 가장 가까운 옵션)으로 정의하며, OTM 옵션은 KOSPI 200 주가지수에 3 틱(tick)을 더하거나(콜옵션) 뺀(풋옵션) 수치와 행사가격이 가장 근접한 옵션으로 정의한다.¹⁸⁾ 둘째, 옵션종목 각각의 체결자료는 만기 한 달 전부터 하루 전까지 일중거래자료를 사용한다(예 : 7월물의 경우, 2003년

16) 원래 9월물의 만기일은 9월 두 번째 목요일인 11일이었지만, 이날이 추석인 관계로 9월 9일이 만기일로 되었다.

17) 이에 비해 엄경식·한상범(2003)과 Eom and Hahn(2005)은 표본기간 중 상승기와 하락기를 동시에 포함하고 그 상승 및 하락폭 또한 서로 비슷한 시기를 선택하여 주가지수의 상승 및 하락 추세가 분석에 끼칠 수 있는 편의를 사전적으로 통제하였다.

18) 이러한 합성주식(synthetic securities)의 특성과 의미에 대해서는 Eom and Hahn(2005) 주석 3을 참조하기 바란다.

6월 12일(둘째 목요일)부터 2003년 7월 9일(둘째 수요일)까지의 자료를 사용). 이는 옵션의 만기일인 매월 둘째 목요일의 경우 차월물의 거래는 본격적으로 발생하는 반면 당월물은 당일 청산을 위한 시장참여자 간의 전략적 행동 및 주가지수옵션, 주가지수선물, 기초자산 사이의 차익거래 등으로 극히 기술적인 행태(예 : 위칭 시간(witching hour))를 보이는 경향이 있어서, 당월물보다 차월물이 KOSPI 200 주가지수의 변동성 및 KOSPI 200 주가지수옵션과의 관련성을 더욱 잘 반영하고 있기 때문이다.¹⁹⁾ 셋째, 시초가 결정을 위한 동시호가 직후 그리고 종가 결정을 위한 동시호가 직전에 발생 가능한 이상현상을 제거하기 위하여 개장 후 5분과 종장 전 15분을 분석대상에서 제외한다. 이에 따라 일중자료 분석시간은 09:05 ~ 15:00이다.

2. 일중효과 제거 및 가격프로세스 간략화과정

ACD 모형 추정에 사용된 최종 자료를 구하기 위해서는 분석대상 옵션종목을 선정한 후 KSE 체결자료로부터 “가격프로세스 간략화과정(thinning price process; 이하 ‘간략화과정’이라 함)”과 “일중효과(time-of-day effect)를 제거하는 과정”을 거쳐야 한다.²⁰⁾

첫 번째 과정인 간략화과정부터 살펴보자. KOSPI 200 주가지수 옵션시장에는 일률적으로 적용되는 최소가격변화단위(minimum tick size)가 없다. 따라서 간략화과정의 첫 번째 단계는 콜옵션과 풋옵션의 체결수익률의 평균(μ)과 표준편차(σ)를 구하고, 임계가격을 $\mu \pm 1.65 \sigma$ 로 설정한다.²¹⁾ 이는 간략화과정 전·후의 표본비율

19) 만일 당월물의 최종일을 분석대상에 포함한다면, 만기일 효과를 지지하는 본 논문의 결과는 훨씬 더 강화될 것이다.

20) 구체적인 방법론은 Eom and Hahn(2005)을 원용함으로 자세한 논의에 대해서는 이를 참고하기 바란다.

21) 2003년 8월물 ATM 콜옵션과 풋옵션의 경우 간략화과정을 위해 사용된 표준편차의 배수를 1.65 대신 1.30과 1.96으로 각각 사용한다. 이는 1.65 배수를 사용할 경우 콜옵션과 풋옵션의 표본비율이 너무 낮아지거나 높아지는 것을 방지하기 위해서이다. 그러나 1.65 배수를 사용한다 하더라도 Engle and Russell의 간략화과정의 결과와 비교하여 그 특성의 변화는 전혀 없다. 또한 ATM과 OTM 옵션의 평균과 분산을 비교해 볼 때, OTM 옵션이 평균은 소수점 약 1자리, 분산은 소수점 약 2자리 정도 더 큰 것으로 나타난다(<표 1> 참조).

을 Engle and Russell(1998)의 비율(간략화과정 후 원자료의 약 3%)과 유사하게 하기 위한 시도에서 비롯된 것이다. 이상의 첫 번째 단계 간략화과정을 거친 후 표본수는 ATM 옵션의 경우 간략화과정 이전 원자료(raw data)의 약 3.1%(8월 콜)~7.5%(7월 풋) 정도로 감소하며, OTM 옵션의 경우는 약 2.9%(8월 풋)~6.6%(9월 콜) 정도로 감소한다(<표 1> 참조). 간략화과정의 두 번째 단계는 동일시간(초 단위) 내에 이루어진 거래가 서로 구분되어 보고되었을 경우 이를 하나의 동일한 거래로 취급하며, 거래가격은 거래량가중평균가격(Gourieroux, Jasiak, and Le Fol, 1999)이 아닌 마지막 거래가격을 사용한다.

〈표 1〉 가격프로세스 간략화과정에 사용된 통계량 및 표본비율

해당 월물	ATM 옵션		OTM 옵션	
	콜(Call)	풋(Put)	콜(Call)	풋(Put)
7월				
체결수익률의 평균	-0.000013	-0.000024	-0.000928	0.000621
체결수익률의 표준편차	0.00727	0.00854	0.04138	0.04421
사용된 표준편차 배수	1.65	1.65	1.65	1.65
(간략화과정 이후의 표본수)/(간략화 이전의 표본수)	4.3%	7.5%	4.1%	4.4%
8월				
체결수익률의 평균	-0.000027	-0.000007	-0.000841	-0.001234
체결수익률의 표준편차	0.01130	0.00669	0.04026	0.03750
사용된 표준편차 배수	1.30 ¹	1.96 ¹	1.65	1.65
(간략화과정 이후의 표본수)/(간략화 이전의 표본수)	3.1%	6.1%	4.4%	2.9%
9월				
체결수익률의 평균	-0.000013	-0.000024	-0.001057	-0.002937
체결수익률의 표준편차	0.00545	0.01082	0.04980	0.05871
사용된 표준편차 배수	1.65	1.65	1.65	1.65
(간략화과정 이후의 표본수)/(간략화 이전의 표본수)	6.6%	4.8%	6.4%	5.4%

주) ¹: 2003년 8월물 콜옵션과 풋옵션의 경우 간략화과정을 위해 사용된 표준편차의 배수를 1.65 대신 각각 1.30과 1.96으로 사용함. 이는 1.65 배수를 사용할 경우 표본비율이 너무 낮아지기(콜옵션) 높아지기(풋옵션) 때문임.

두 번째 과정은 가격프로세스에서 하루 중에 보이는 규칙성(diurnal pattern), 즉 일중효과를 제거한다. 시장미시구조의 많은 연구는 거래 및 거래와 관련된 특징이 거래일 하루 동안에 일정한 패턴을 가지는 것을 보여주고 있다(McInish and Wood, 1991, Chan, Chung, and Johnson, 1995, Eom and Hahn, 2005 등 참조). 즉 일정 시간대에는 거래가 상대적으로 활발하게 이루어지고, 다른 시간대에는 거래가 상대적으로 발생하지 않는 경향을 보인다는 것이다. 물론 이에 따라 거래와 관련된 특징도 일중 규칙성을 보이게 된다. 따라서 이러한 규칙성을 제거하여 이것이 본 연구의 분석대상이 되는 변수에 미치는 영향을 통제한다.

일중효과를 제거하기 위해, 먼저 개장시간부터 10:00까지는 30분 동안(09:05 ~ 09:30, 09:30 ~ 10:00), 10:00 이후부터는 1시간 동안의 듀레이션을 평균하는 것을 기본적인 방법으로 채택한다.²²⁾ 다음으로 스플라인방법(spline method)을 통해 듀레이션의 일중효과를 제거한다. 또한 본 연구의 주요 변수인 거래횟수(*Freq*), 건당 거래량(*Size*)도 듀레이션의 경우와 마찬가지로 하루 중에 일정한 경향을 보이므로 이를 제거한다. 결국 이와 같이 조정된 변수들은 각 변수들의 예기치 못한 변화로서 해석할 수 있다.

3. 기술통계량

먼저, 표로써 제시되지는 않았지만 “간략화과정 이전”에 본 연구를 위해 사용된 원자료의 특성을 살펴보면 다음과 같다. 월평균 거래횟수는 ATM 옵션의 경우 약 299,866회, OTM 옵션의 경우 약 83,318회 정도이며, 두 옵션 모두 월별로 비교적 고르게 분포되어 있다. OTM 옵션의 경우 콜·풋옵션, 또는 해당 월물에 상관없이 ATM 옵션의 27.8% 선에서 거래가 형성되고 있다. 행사가격의 ± 7.5 선에서 거래되는 옵션으로 정의되는 OTM 옵션에서 매월 80,000건 이상의 거래가 발생한다는 것은 이 시장에서 OTM 옵션이 매우 활발하게 거래되고 있음을 의미한다. 주문별 유형을 살펴보면, 지정가주문(limit order)이 압도적인 것으로 나타났다. 전형적인 예로써 OTM 7월물 콜옵션의 경우 지정가주문, 시장가주문(market order)이 각각 98.1%

22) 그러나 OTM 7월물 콜옵션과 풋옵션, 9월물 풋옵션의 외국인 순매수 비율의 경우 개장 직후에 그 변화폭이 너무 크기 때문에 해당 시간대를 좀 더 세분하여 기대매수비율을 측정한다.

와 1.8%로서, 허용된 4개의 주문형태 중 조건부지정가주문과 최유리지정가주문은 거의 사용되지 않았던 것을 알 수 있다.

<표 2>에서는 간략화과정을 거친 후 2003년 7월물~9월물 콜옵션과 풋옵션의 체결 건당 거래량(*Size*), 옵션가격(*Prc*), 거래횟수(*Freq*)의 표본수, 평균, 표준편차, 4분위값, 왜도 및 첨도 등이 ATM(패널 A)과 OTM(패널 B) 옵션으로 구분하여 제시되어 있다.²³⁾ 그 특징은 다음과 같다.

첫째, 간략화과정 이후 KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션에서 임계가격 이상으로 거래되는 횟수는 12,292회(9월 풋)~21,306회(7월 풋)이며, 이는 <표 1>에서 제시된 표본수 비율인 3.1%(8월 콜)~7.5%(7월 풋)에 해당한다. OTM 옵션에서는 임계가격 이상으로 3,111회(8월 풋)~4,211회(7월 콜) 정도의 거래가 발생하고 있다. 이는 ATM 옵션의 19.8%~25.3%에 해당하는 수치로서 간략화과정 이전의 비율(27.8%)보다 약간 적은 수치이나 ATM과 OTM 옵션의 특성이 간략화과정으로 인해 크게 변하지 않음을 보여주고 있다.

둘째, ATM 옵션의 경우 체결 건당 거래량은 평균적으로 57.17계약(9월 콜)~94.04계약(8월 풋)이며, 해당 월물 내에서는 최고의 편차를 보이는 8월물 콜옵션을 예를 들면 최저 1에서 최고 4,999에 이를 정도로 편차가 매우 큰 편이다. 한편 OTM 옵션의 경우 78.97계약(9월 풋)~107.02계약(9월 콜)을 기록하여, ATM 옵션에 비해 13.8%에서 38.1% 정도 체결 건당 거래량이 크게 나타나고 있다. 이는 아무래도 OTM 옵션의 가격이 ATM 옵션보다 10배 정도 낮은 것이 주요인이라 판단된다. 해당 월물 내에서의 체결 건당 거래량의 편차는 대략 ATM과 OTM 옵션이 비슷한 양상을 보이고 있다.

셋째, 옵션가격의 경우 ATM 옵션은 평균적으로 0.64 포인트(9월 풋)~1.35 포인트(7월 콜)에 형성되고 있으며, 해당 월물 내에서는 최고 2.8 포인트~4.0 포인트에서 최하 0.1 포인트~0.6 포인트에 형성되고 있다. OTM 옵션은 평균적으로 0.05 포인트(9월 풋)~0.11 포인트(8월 풋)에 형성되어, ATM 옵션의 약 8% 선에서 거래되고 있다. 평균적으로 거래되는 가격이 매우 적은 관계로 OTM 옵션의 경우 해당 월물 내에서의 편차는 ATM 옵션에 비해 그다지 크지 않는 것으로 나타난다.

23) 간략화과정 이후에도 원자료의 특성이 잘 유지되는 것으로 보고되고 있다(엄경식·한상범, 2003, Engle and Russell, 1997, 1998, Eom and Hahn, 2005 등 참조).

(표 2) 가격프로세스 간략화과정 이후의 기술적 통계량

<표 2>는 2003년 6월 12일부터 9월 8일(만기 하루 전)까지 KOSPI 200 주가지수 옵션의 ATM과 OTM 옵션에서 거래된 해당 월물의 주요변수에 대한 기술적 통계량임. 여기서는 “의미가 있다고 생각되는 최소규모의 가격변화”인 “임계가격”으로 가격프로세스 간략화과정을 거친 후의 통계량만을 제시하고 있음. Size, Prc, Freq은 듀레이션 동안 체결 건당 거래량, 옵션가격, 1초당 발생한 거래횟수를 각각 의미함.

패널 A : ATM 옵션									
	7월물 콜옵션			8월물 콜옵션			9월물 콜옵션		
	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq
표본수	12,969			10,802			18,797		
평균	63.33	1.35	4.2	86.36	0.91	3.46	57.17	1.23	4.31
표준편차	117.09	0.76	8.9	220.53	0.74	7.88	116.36	0.56	9.16
최대값	2,343	4	102.4	4,999	3.5	99.9	2,260	3.55	102.4
Q3	65.33	1.58	3.68	69.11	1.53	2.75	54	1.66	3.57
Q2	30	1.07	1.67	27.5	0.63	1.19	26	1.07	1.67
Q1	10.5	0.76	0.77	10	0.19	0.6	10	0.75	0.87
최소값	1	0.64	0.00001	1	0.07	0.00003	1	0.57	0.00001
왜도	6.41	1.36	5.76	8.9	0.85	5.98	6.83	1.17	5.76
첨도	72.69	0.99	44.22	128.95	0.16	48.63	71.12	1.55	43.79
	7월물 풋옵션			8월물 풋옵션			9월물 풋옵션		
	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq
표본수	21,306			19,197			12,292		
평균	88.65	0.74	4.93	94.04	0.97	5.3	78.45	0.64	3.91
표준편차	186.21	0.52	10.41	180.01	0.62	11.38	175.78	0.39	9.29
최대값	4,000	3.85	102.4	3,480	3.6	102.4	4,000	2.83	102.4
Q3	82.29	0.68	4.17	100	0.98	4.44	78.82	0.55	3.23
Q2	27.55	0.55	1.75	30.38	0.71	1.85	25.23	0.51	1.41
Q1	8	0.47	0.8	10	0.63	0.83	5	0.45	0.68
최소값	1	0.36	0.00001	1	0.38	0.00001	1	0.37	0.00001
왜도	5.76	2.72	5.28	5.04	1.91	5.29	6.64	2.43	6.53
첨도	55.22	8.16	36.06	41.45	2.8	34.75	70.44	5.16	53.75
패널 B : OTM 옵션									
	7월물 콜옵션			8월물 콜옵션			9월물 콜옵션		
	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq
표본수	4,211			4,052			3,371		
평균	82.6	0.08	0.91	98.86	0.08	0.71	107.02	0.07	0.57
표준편차	233.61	0.07	4.36	297.57	0.06	4.34	357.14	0.04	2.73
최대값	4,999	0.83	99.9	4,999	0.66	99.9	2,343	0.49	99.9
Q3	61.98	0.1	0.57	75.45	0.09	0.44	65.33	0.09	0.39
Q2	13.4	0.07	0.24	15	0.06	0.18	30	0.06	0.15
Q1	3	0.05	0.09	3.5	0.05	0.07	10.5	0.03	0.06
최소값	1	0.01	0.00001	1	0.05	0.00001	1	0.01	0.006
왜도	9.2	4.53	15.21	8.36	3.17	19.11	8.43	3	20.26
첨도	135.72	29.24	289.85	95.34	17.1	414.63	89.74	18.98	592.8
	7월물 풋옵션			8월물 풋옵션			9월물 풋옵션		
	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq	Size	Prc	Freq
표본수	3,791			3,111			3,157		
평균	84.4	0.08	0.88	90.5	0.11	0.54	78.97	0.05	0.59
표준편차	240.9	0.07	4.14	247.52	0.09	3	251.15	0.04	3.26
최대값	4,999	0.83	99.9	4,999	0.7	99.9	4,000	0.33	99.9
Q3	62.5	0.09	0.56	88.88	0.14	0.38	50	0.08	0.34
Q2	14	0.07	0.23	19.33	0.12	0.16	10	0.05	0.14
Q1	3	0.05	0.08	5	0.06	0.06	2	0.02	0.05
최소값	1	0.01	0.01	1	0.01	0.005	1	0.02	0.00001
왜도	9.15	4.82	15.37	8.91	2.18	25.83	8.47	1.73	17.28
첨도	132.21	31.59	302.18	119.65	8.77	804.06	98.04	7.18	385.34

넷째, 거래횟수는 후술하는 바와 같이 듀레이션 동안 1초당 발생한 거래빈도로 정의되는데, ATM 옵션은 평균적으로 3.46회(8월 콜)~5.30회(8월 풋) 발생하고 있다.²⁴⁾ 이에 비해 OTM 옵션은 평균적으로 0.54회(8월 풋)~0.91회(7월 콜) 발생하여, ATM 옵션의 유동성이 확연히 높은 것을 알 수 있다.

4. 가격변화 듀레이션의 일중패턴

KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 가격변화 듀레이션의 일중패턴을 보다 자세히 살펴보기 위하여, 가격프로세스 간략화과정 이전의 월별 콜옵션과 풋옵션 자료를 각각에 대해서 먼저 풀링(pooling)한다. 이렇게 풀링한 자료를 대상으로 일중 거래시간을 설명변수(x -축)로, 가격변화의 듀레이션을 독립변수(y -축)로 하는 비모수 커널회귀함수(nonparametric kernel regression function)를 추정한다. 이를 위해 본 논문에서는 Gourieroux, Jasiak, and Le Fol(1999), Gramming, Hujer, and Kokot(2002), Eom and Hahn(2005) 등이 사용한 방법을 사용한다. 구체적으로 살펴보면, 비모수추정량은 거래일수 M 에 대하여 아래의 식 (5)와 같다.

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(\frac{\sum_{n=1}^{N_m} K_I \left(\frac{t - t_n(m)}{h_I} \right) \cdot y_n(m)}{\sum_{n=1}^{N_m} K_I \left(\frac{t - t_n(m)}{h_I} \right)} \right) \quad (5)$$

여기서 $y_n(m)$ 과 $t_n(m)$ 은 각각 m 거래일에서 n 번째 관찰된 듀레이션과 거래시간을, $K_I(\cdot)$ 는 커널함수를 나타낸다. 본 논문에서는 커널함수로 정규분포를 사용하며, 커널회귀식 추정을 위한 대역폭(bandwidth) h_I 의 선정은 Silverman(1986)이 제시한 최적 선택방법을 이용한다. 풀링한 자료에서 거래일수 M 은 61일이며, N_m 은 각 m 거래일에 관찰된 관측치 수를 나타낸다.

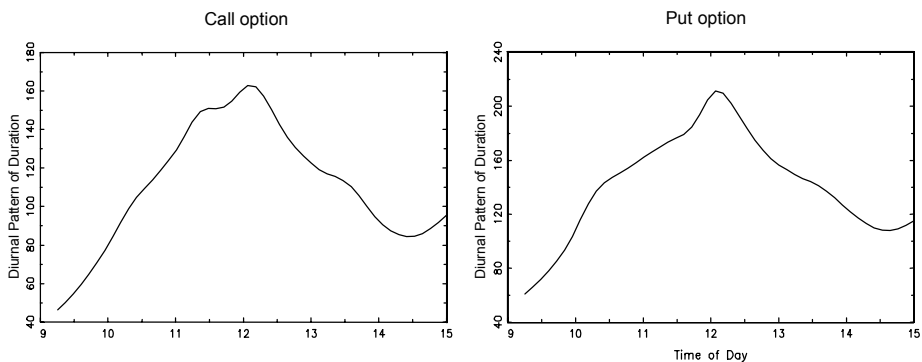
24) 2001년 6월말~8월말의 ATM 콜·풋옵션을 분석한 엄경식·한상범(2003)의 경우 거래횟수가 0.85회(6월 콜)~1.65회(8월 풋) 발생하고 있다고 보고하였다. 따라서 본 논문에서 나타난 거래횟수의 큰 증가는 지난 2년 동안 KOSPI 200 주가지수 옵션시장이 괄목할 만한 성장을 한 것을 보여주고 있다.

<그림 1>을 전체적으로 살펴보면, 개장시점에 듀레이션이 가장 낮고 이후 점점 증가하다가 점심시간대인 12:00~13:00경에 최고치를 보이며, 이후 종장시점까지는 다시 단조감소하고 있다. 이는 NYSE에 상장된 1개 기업(IBM)만을 분석한 Engle and Russell(1998)과 Engle(2000), 그리고 다른 시기의 KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션을 분석한 Eom and Hahn(2005)과 매우 유사하지만, 본 논문의 경우는 다음 두 가지 면에서 이들과 구별된다. 첫째, 개장시의 일중 듀레이션이 가장 낮은(즉 일중변동성

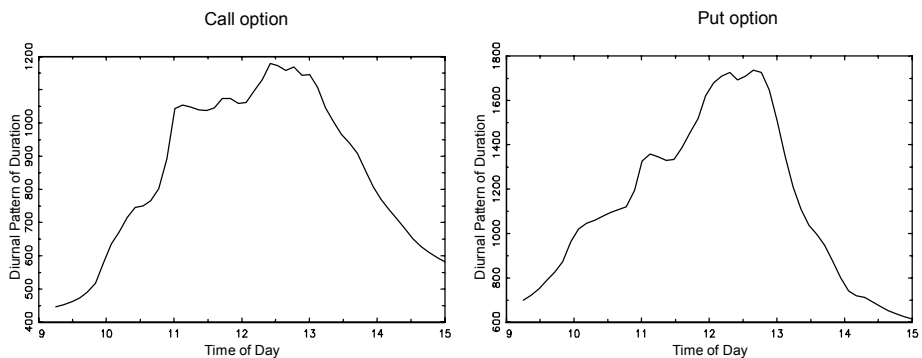
<그림 1> 가격변화 듀레이션의 일중패턴

KOSPI 200 주가지수 ATM과 OTM 옵션시장에서 옵션가격변화 듀레이션의 일중패턴(Diurnal Pattern of Duration)을 추정한 그림임. 일중 거래시간을 설명변수(x -축, Time of Day)로, 듀레이션을 독립변수(y -축)로 하여 비모수커널회귀식을 이용하여 추정함.

패널 A : KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션



패널 B : KOSPI 200 주가지수 OTM 옵션



이 가장 높은 것이 일반적인데, OTM 풋옵션의 경우는 예외적으로 종장시점의 일중 듀레이션이 더 낮은 편이다. 둘째, Eom and Hahn(2005)의 경우 점심시간 직전에 듀레이션이 급감하였다가 점심시간에 최고치를 보인다고 보고하였는데, 본 논문에서는 OTM 풋옵션만을 제외하고는 이러한 현상이 없는 것으로 나타난다. 하지만 이러한 두 가지 특징은 경제적으로 중요하게 구별되는 사항은 아니라고 판단된다.

IV 모형 추정결과 및 해석

1. ATM 옵션

식 (4)를 ATM 옵션을 이용하여 추정한 결과는 <표 3>에 요약 정리되어 있다. II 장 2절에서 이미 언급하였지만, 식 (4)의 추정에는 간략화과정과 일중효과 제거(조정) 과정을 거친 후의 변수가 사용되었다는 것을 재차 강조한다. 전체적인 결과는 다른 시기(2002.5~2002.8)의 자료를 사용하여 KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션을 분석한 엄경식·한상범(2003)과 Eom and Hahn(2005)의 결과를 확인해주고 있다. <표 3>에 대한 해석은 다음과 같이 일곱 가지로 정리된다.

첫째, 본 논문에서 규명하고자 하는 바는 거래횟수, 건당 거래량, 만기일 등의 요인이 옵션 수익률의 기대듀레이션에 미치는 영향이다. 콜옵션과 풋옵션에 대한 이들 계수의 추정치는, 구체적인 수치에서 약간의 차이는 있지만, 추정치의 부호와 통계적 유의성 측면에서는 상당히 유사하다. 기대듀레이션과 변동성이 역의 관계를 가지며 기초자산의 변동성은 일반적으로 콜옵션과 풋옵션 수익률에 대해 동일한 영향을 미치기 때문에, <표 3>의 결과가 콜옵션과 풋옵션에 대해서 유사한 것은 충분히 예상되는 결과이다.

둘째, 계수 α 는 전기의 듀레이션(X_{i-1})과 현재의 기대듀레이션(ψ_i) 사이의 관계를 의미한다. 콜옵션과 풋옵션에 대해서 α 는 각각 유의한 양의 값을 가지므로 전기의 듀레이션이 커질수록 현재의 기대듀레이션도 높아진다고 볼 수 있다.

셋째, 계수 β 는 전기의 기대듀레이션(ψ_{i-1})이 현재의 기대듀레이션(ψ_i)에 미치는 영향력을 의미한다. 콜옵션과 풋옵션에 대해서 β 에 대한 추정치는 통계적으로 유의하며, 각각 0.95 이상의 값을 가진다. α 와 β 의 추정치가 양수이고 통계적으로 유의하다는 결과는 전기에 관측된 듀레이션과 기대듀레이션이 향후 기대듀레이션에 미치는 영향력이 지속된다는 것을 의미한다. 듀레이션은 변동성과 역의 관계를 가지므로 이러한 결과는 변동성 시계열의 높은 자기상관관계를 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

넷째, Weibull 분포의 형태모수(shape parameter)인 γ 의 추정값은 대략 0.69로서 통계적으로 매우 유의하게 나타난다. Weibull 분포는 γ 에 따라 그 모습을 달리 하는데, 예를 들어 $\gamma=1$ 인 경우에는 우하향하는 지수분포가 된다. γ 의 추정치가 0.69인 경우 Weibull 분포의 형태는 우하향하는 곡선이라는 점에서는 지수분포와 그 모습이 유사하나, 원점에 대해서 지수분포보다 더 오목한(concave) 형태를 갖는다는 점에서 지수분포와 구분된다. 따라서 γ 의 추정치로부터 ACD 모형의 교란항이 지수분포가 아니라 Weibull 분포를 따르고 있음을 알 수 있다. 특히 외국의 주요 주식 시장에 관한 연구 결과와 다른 점에 유의할 필요가 있는데, 외국의 경우 대개 $\gamma>1$ 인데 반하여, 본 모형에서 분석대상으로 삼고 있는 KOSPI 200 주가지수 옵션시장의 경우에는 $\gamma<1$ 이다. 따라서 그 분포가 외국의 경우에 비해 더욱 왼쪽으로 치우쳐(skewed) 있으며, 이 특성은 Eom and Hahn(2005)에서도 일관되게 나타나고 있다.

다섯째, 계수 θ_1 은 전기에 발생한 거래횟수($Freq_{i-1}$)가 현재의 기대듀레이션에 주는 영향력을 의미한다. 거래횟수는 듀레이션 동안 1초당 발생한 거래빈도로 정의된다. ATM 콜옵션과 풋옵션의 θ_1 에 대한 추정치는 각각 음수이고 통계적으로 유의하다. 이는 직전 듀레이션 동안의 거래횟수가 증가할수록 임계가격 이상의 가격변화가 발생할(즉, 현재의 듀레이션이 감소하는) 가능성이 높아지는 것을 의미한다. 이러한 결과는 거래횟수의 증가가 새로운 정보의 증가를 신호함으로써 가격프로세스에 영향을 준다는 Easley and O'Hara(1992)의 주장과 부합한다고 볼 수 있다.

〈표 3〉 KOSPI 200 주가지수 ATM 옵션시장에서의 듀레이션, 거래횟수, 건당 거래량 및 만기일 효과의 관계

<표 3>의 추정결과는 다음 Nelson-ACD 모델을 추정한 결과임.

$$\Psi_i = \exp \left\{ \omega + \alpha \frac{X_{i-1} \Gamma(1 + 1/\gamma)}{\Psi_{i-1}} + \beta \ln \Psi_{i-1} + \theta_1 \text{Freq}_{i-1} + \theta_2 \text{Size}_{i-1} + \theta_3 M_i \right\}$$

여기서 Ψ_i , X_{i-1} , Freq_{i-1} , Size_{i-1} , M_i 는 각각 일중효과가 조정되고 난 후, 현시점의 기대 듀레이션, 전기의 실제 듀레이션, 전기의 거래횟수, 전기의 건당 거래량, 현시점의 만기일 변수이고, γ 는 Weibull 분포의 형상모수(shape parameter)임. 분석기간은 KOSPI 200 주가지수옵션 2003년 6월물의 만기일인 6월 12일부터 9월물의 만기일 하루 전인 9월 8일까지 3개월간이며, 분석을 위해 KOSPI 200 주가지수 7월물, 8월물, 9월물 콜옵션과 풋옵션 6개 종목의 ATM에서의 거래를 콜 옵션과 풋옵션에 대해서 각각 풀링(pooling)함. 분석 자료는 KSE 정보통계부에서 제공하는 “주가지수옵션 호가집수 및 거래 데이터” 중 체결자료, 즉 일중거래자료를 사용함. 괄호안의 수치는 표준오차를 나타내며, *는 1% 수준에서의 통계적 유의성을 나타냄.

계 수	ATM 콜옵션		ATM 풋옵션	
	추정치	p-값	추정치	p-값
ω	-0.1148 (0.0047)	0.00*	-0.1153 (0.0049)	0.00*
α	0.0778 (0.0019)	0.00*	0.0645 (0.0017)	0.00*
β	0.9568 (0.0020)	0.00*	0.9584 (0.0019)	0.00*
γ	0.6897 (0.0025)	0.00*	0.6861 (0.0022)	0.00*
θ_1	-0.0432 (0.0018)	0.00*	-0.0401 (0.0018)	0.00*
θ_2	-0.0117 (0.0014)	0.00*	-0.0100 (0.0012)	0.00*
θ_3	0.0049 (0.0004)	0.00*	0.0065 (0.0004)	0.00*

여섯째, 계수 θ_2 는 전기의 건당 거래량(Size_{i-1})이 현재의 기대듀레이션에 주는 영향력을 의미하는데, θ_2 에 대한 추정치는 각각 음수이고 통계적으로도 유의하다. 여기서 건당 거래량이란 듀레이션 동안 거래당 평균거래량으로 정의된다. 직전 듀레이션 동안에 건당 거래량이 증가할수록 현재의 듀레이션이 감소하는 경향을 보

이는 이러한 결과는 일반적으로 알려진 거래량(또는 건당 거래량)과 변동성 간의 양의 상관관계와 호응한다. 여기서 θ_1 과 θ_2 의 추정치를 비교하면, ATM 콜옵션과 풋옵션의 경우 모두 θ_1 의 절대치가 θ_2 의 절대치보다 약 4배 정도 크다. 이는 기대 듀레이션에 대한 거래횟수의 영향력이 건당 거래량의 영향력보다 훨씬 크다는 것을 암시한다. 이러한 현상에 대해서 Eom and Hahn(2005)은 다음 두 가지 이유를 들고 있다. 첫째, 정보보유자가 자신의 정보력 우위를 충분히 이용하기 위해서 대규모 거래보다는 소규모 거래를 자주 하는 것을 선호한다. 둘째, KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 주요 금융기관들이 옵션 매도 포지션을 델타중립전략(delta neutral strategy)에 따라 실시간으로 재구성하는 과정에서 빈번한 거래가 발생하기 때문이다.

다음으로, 계수 θ_3 은 옵션 만기일(M_i)이 기대듀레이션에 끼치는 영향력을 의미하는데, θ_3 에 대한 추정치는 콜옵션과 풋옵션 모두에 대해서 양수이고 통계적으로 유의하다. 만기일 변수는 당월물 만기일을 1로 시작하여 전월물 만기까지 1만큼씩 단조 증가시킨 변수로 정의된다. 이러한 결과는 옵션의 만기가 가까워질수록(잔존 기간이 줄어들수록) 옵션 수익률의 변동성이 증가함을 의미한다. Black-Scholes 모형을 통해서 분석하면 옵션의 레버리지 효과가 만기에 가까워짐에 커지기 때문에 이러한 현상이 발생한다고 해석할 수 있다.²⁵⁾

25) ATM 옵션에서 $S = Xe^{-r\sqrt{t}}$ 이 성립한다고 가정하고 이를 Black-Scholes 옵션가격결정모형에 대입하면, ATM 옵션 수익률의 변동성은 다음과 같이 표현된다.

$$\text{ATM 콜옵션 수익률의 변동성} = \sigma \left(\frac{N(d)}{(N(d) - N(-d))} \right)$$

$$\text{ATM 풋옵션 수익률의 변동성} = \sigma \left(\frac{N(-d)}{(N(d) - N(-d))} \right)$$

여기서, σ 는 현물(주가지수) 수익률의 변동성, $N(\cdot)$ 은 누적정규분포함수, $d = \sigma \frac{\sqrt{t}}{2}$ 이다. 이 경우 잔존기간 t 가 감소할수록(즉 만기에 가까워질수록) 레버리지 효과라고 할 수 있는 $\frac{1}{(N(d) - N(-d))}$ 는 큰 값을 가지게 되므로 결과적으로 ATM 옵션의 수익률 변동성은 커지게 된다.

2. OTM 옵션

OTM 옵션에 대한 실증분석 결과는 <표 4>에 요약 정리되어 있다. 본 절에서 분석 대상으로 삼는 OTM 옵션이란 행사가격이 KOSPI 200 주가지수를 기준으로 상하 3틱인 옵션으로 정의된다.²⁶⁾ 예를 들어, 현재의 KOSPI 200 주가지수가 90일 경우, 행사가격이 82.5인 풋옵션과 행사가격이 97.5인 콜옵션이 OTM 옵션으로서 분석된다. 따라서 만기 1~2일 전에는 1~2일 내에 약 8% 정도의 지수 변동이 있어야만 OTM 옵션은 행사될 수 있는데, 이러한 가능성은 매우 작으므로 만기 1~2일 전부터 이러한 OTM 옵션의 시장호가 상태는 최소가격(0.01 포인트)에 매도 수십만 계약, 매수는 전무한 상태가 되는 경우가 일반적이다. 그 결과 OTM 옵션의 가격이 0.01 포인트(최저호가수준)~0.02 포인트 수준에서 장시간 동안 정체되는 현상이 발생하는데, 본 논문에서는 이러한 상태를 시장호가의 “퇴화현상(degeneration)”이라고 정의한다. 시장호가의 퇴화현상은 시장의 호가시스템이 더 미세한 가격 변화를 반영할 수 없기 때문에 발생하는 것으로서, 이러한 현상은 경제적 요인에 의한 옵션 가격의 변동 행태와 구별되어야 한다. 즉, 시장호가 퇴화현상은 “가격결정의 불연속성(price discreteness)”이라는, 시장미시구조 효과에서 발생하는 하나의 편의라 할 수 있다.

시장호가의 퇴화현상으로 인해 실증분석 결과가 왜곡될 가능성 때문에 본 연구에서는 OTM 옵션의 분석에서 만기일 하루 전까지의 모든 자료를 사용하는 것 이외에 만기일 전 4일과 6일을 각각 제거한 자료를 사용하여 분석한다.²⁷⁾ <표 4>에서 두 번째 행의 제목 “만기전 1일”은 만기일 하루 전까지의 모든 자료를 분석한 결과이고, 두 번째 행의 제목 “만기전 4(6)일”은 만기일 전 4(6)일을 제거한 자료를 분석한 결과이다. <표 4>에 대한 해석은 다음과 같이 네 가지로 정리된다.

첫째, 계수 ω , α , β , γ 에 대한 추정치는 모두 통계적으로 유의하며, ATM 옵션의 경우와 유사한 특성을 나타내고 있다. 만기일 직전에 발생하는 시장호가의 퇴화

26) 행사가격에서의 1틱은 KOSPI 200 주가지수의 2.5 포인트이다.

27) 만기일 전 4일과 6일을 각각 제거한 자료를 사용하더라도 본문과 유사한 결과를 얻었다. 한편, 만기일을 분석 대상에서 제외한 것에 대한 논리는 엄경식·한상범(2003)을 참고하기 바란다.

현상도 이러한 결과에 큰 영향을 미치지 않는다. 이에 대한 경제적 의미 역시 ATM 옵션과 동일하다.

둘째, 거래횟수가 듀레이션에 미치는 영향을 측정하는 θ_1 의 추정치는 만기일전 자료의 제거 여부와 관계없이 통계적으로 유의한 음수이다. 이는 ATM 옵션의 경우와 유사한 결과로서 OTM 옵션에 대해서도 거래횟수의 증가는 새로운 정보의 반영도를 증가시켜서 변동성을 증가(듀레이션을 감소)시킨다고 볼 수 있다.

셋째, 건당 거래량이 듀레이션에 미치는 영향을 측정하는 θ_2 의 추정치는 콜옵션의 경우 만기일전 자료의 제거 여부와 관계없이 통계적으로 유의한 “양수”이다. 풋 옵션의 경우에도 θ_2 의 추정치는 만기일전 자료의 제거 여부와 관계없이 “양수”이었다. 그러나 풋옵션에 대한 θ_2 추정치의 유의성은 콜옵션에 비해서 비교적 낮다. 즉, 만기일전 1일과 4일치 자료를 제거하였을 경우에 θ_2 추정치의 유의성은 인정되기 어려우며, 만기일전 6일치 자료를 제거하였을 경우에 θ_2 추정치는 10% 유의수준에서 인정된다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 만기일 전 6일치 자료를 제거하였을 경우에 콜 옵션, 풋 옵션 모두에 대해서 θ_2 추정치가 통계적으로 유의한 “양수”라는 점에 주목한다. 이러한 결과는 ATM 옵션의 경우와 정반대의 결과이다. 즉, 전기의 건당 거래량이 증가할 경우 현재의 기대듀레이션은 길어지고, 변동성은 감소하는 경향이 있다는 것이다. 이는 건당 거래량과 변동성 간의 관계에 대한 학계의 연구 및 일반적인 시장의 논리와도 배치된다.

이러한 현상을 설명하기 위해서 본 논문은 옵션가격의 행태 및 투자자의 투자행위를 결정하는 정보를 기초자산의 “변동성”에 대한 정보, 기초자산의 “방향성”에 대한 정보로 구분하여 분석하고자 한다. 먼저 기초자산의 변동성에 대한 정보가 옵션의 거래량에 미치는 영향을 살펴보자. 기초자산의 변동성과 잔존기간이 감소함에 따라 옵션가격은 하락하기 때문에, 변동성 감소(듀레이션 증가)가 예상될 경우 정보보유자의 옵션 매도 압력은 가중된다. 즉, 변동성 감소에 대한 정보는 잔존기간이 줄어들면서 서로 상승작용을 일으켜 옵션 매도량을 증가시킴으로써 옵션 거래량을 크게 증가시킬 것으로 예상할 수 있다($\theta_2 > 0$). 반면에 변동성 증가는 옵션

가격을 증가시키고 잔존기간 감소는 옵션가격을 하락시키므로, 변동성이 증가할 것 이란 정보를 가진 거래자는 변동성 증가의 효과가 시간가치 하락의 효과보다 클 경 우에만 옵션을 매수할 것이다. 즉, 변동성이 증가할 것이라는 정보를 알고 있는 거래 자의 매매행태는 베가(변동성 1% 증가시 옵션가치의 증가분)와 세타(잔존기간 1일 감소시 옵션가치의 감소분)의 상대적 크기에 따라서 결정될 것이다. 그 결과 다음기 의 변동성 감소가 예상될 경우 옵션 매도 압력에 의한 거래량 증가의 정도는 변동성 증가가 예상될 경우 옵션 매수 거래에 의한 거래량 증가의 정도보다 클 것이다. 따 라서 잔존기간의 감소와 변동성에 대한 정보가 옵션의 거래량에 주는 영향을 함께 고려한다면, 옵션에 대해서 θ_2 의 부호는 양수가 될 것이다. 이러한 관점에서 볼 경 우, OTM 옵션에서 θ_2 의 추정치가 유의한 양수를 보이는 것은 예상된 결과이다.

그러면 ATM 옵션에서 θ_2 의 추정치가 통계적으로 유의한 음수를 보이는 것은 어떤 이유에서일까? 이러한 현상은 기초자산의 방향성에 대한 정보로 인해서 ATM 옵션 거래량이 증가하는 정도가 기초자산의 변동성에 대한 정보로 인해서 ATM 옵션 거래량이 변화하는 정도보다 크기 때문에 발생하는 것으로 해석된다. KOSPI 200 주가지수의 방향성에 대한 정보가 발생하면 KOSPI 200 주가지수 선물 거래량 은 증가한다.²⁸⁾ 이때, KOSPI 200 주가지수 선물 거래량의 증가로 인해 KOSPI 200 주가지수 옵션으로 구성된 합성선물의 거래량도 증가한다. 이러한 합성선물을 구 성하기 위해서는 일반적으로 ATM 옵션이 주로 이용된다. 왜냐하면 OTM 콜(풋)옵 션으로 합성선물을 구성하려면 동일 행사가격의 ITM(in-the-money) 풋(콜)옵션이 필 요한데, 일반적으로 ITM 옵션은 거래량이 작고 호가 스프레드가 크기 때문에 합성 선물을 구성하는데 비용이 크게 들기 때문이다. 그 결과 KOSPI 200 주가지수의 방 향성에 대한 정보는 듀레이션을 감소시킴과 동시에 KOSPI 200 주가지수 합성선물 의 거래량 증가를 통해 ATM 옵션의 거래량을 증가시킨다. 더구나, ATM 옵션의 델타는 약 0.5 수준이기 때문에 ATM 옵션 거래량이 KOSPI 200 주가지수의 방향성

28) 방향성에 대한 정보는 부호화한 주문호름으로 파악할 수 있으며, 주식시장에서 이에 대한 정 보적 역할은 Chordia, Roll, and Subramanyam(2002)을, 주가지수옵션 및 선물, 주식시장의 연계 에 대한 논의는 Schlag and Stoll(2005)을 참고하기 바란다. 이에 대해서는 심도있는 향후 연구 가 필요하다고 판단된다.

정보에 대해서 보이는 반응은 선물 거래량의 경우와 유사할 것이다. 그 결과 KOSPI 200 주가지수 방향성에 대한 정보는 듀레이션을 감소시키고 ATM 옵션 거래량을 증가시킨다 ($\theta_2 < 0$). 반면에 OTM 옵션은 KOSPI 200 주가지수 합성선물에 이용되지 않고 델타도 매우 작기 때문에, KOSPI 200 주가지수의 방향성에 대한 정보가 OTM 옵션의 거래량 증가에 미치는 영향은 매우 제한적이다. 그 결과 KOSPI 200 주가지수에 대한 방향성 정보가 ATM 옵션의 거래량 증가에 미치는 영향력은 OTM 옵션의 거래량에 미치는 영향력에 비해서 매우 클 것이다.

이상의 논의를 요약하면, OTM 옵션의 경우 KOSPI 200 주가지수의 변동성에 대한 정보가 옵션의 거래량에 미치는 영향이 KOSPI 200 주가지수의 방향성에 대한 정보가 옵션의 거래량을 증가시키는 영향보다 크기 때문에 θ_2 의 추정치는 유의한 양수를 갖는다. ATM 옵션의 경우 KOSPI 200 주가지수의 변동성에 대한 정보가 옵션의 거래량에 미치는 영향이 KOSPI 200 주가지수의 방향성에 대한 정보가 옵션의 거래량을 증가시키는 영향보다 작기 때문에 θ_2 의 추정치는 유의한 음수를 갖는다. 그 결과 ATM 옵션의 거래량과 듀레이션과의 관계를 표시하는 <표 3>의 θ_2 추정치는 음수이고, OTM 옵션의 거래량과 듀레이션과의 관계를 표시하는 <표 4>의 θ_2 추정치는 양수가 되는 현상이 발생하는 것으로 해석된다.

넷째, 옵션 만기일까지의 잔존기간(M_i)이 기대듀레이션에 주는 영향력을 의미하는 θ_3 에 대한 추정치는 만기일 전 자료의 제거 여부에 따라 결과가 달라진다. 콜 옵션의 경우에는 만기일 전 자료의 제거 여부에 관계없이 θ_3 추정치가 통계적으로 유의한 양수이다. 그러나 풋옵션에서 만기일 1일 전의 자료를 제거한 경우 θ_3 추정치는 음수이나 통계적으로 유의하지 않은 반면에, 만기일 전 4일(또는 6일) 자료를 제거한 경우에는 θ_3 추정치가 통계적으로 유의한 양수이다. 결국 만기일 전 시장호가의 퇴화현상으로 인하여 풋옵션에 대한 θ_3 추정은 왜곡되는 것으로 판단된다. 만기일 전 4일(또는 6일) 자료를 제거할 경우 얻어지는 θ_3 추정치의 결과는 ATM 옵션의 분석 결과와 상응한다. 따라서 고빈도 거래자료를 통해서 OTM 풋옵션의 가격행태를 분석할 경우에는 이러한 시장호가의 퇴화현상으로 인해서 분석 결과가 왜곡될 가능성을 염두에 두어야 할 것이다.²⁹⁾

(표 4) KOSPI 200 주가지수 OTM 옵션시장에서의 듀레이션, 거래횟수, 건당 거래량 및 만기일 효과의 관계

추정결과는 다음 Nelson-ACD 모형을 추정한 결과임.

$$\Psi_i = \exp \left\{ \omega + \alpha \frac{X_{i-1} \Gamma(1+1/\gamma)}{\Psi_{i-1}} + \beta \ln \Psi_{i-1} + \theta_1 \text{Freq}_{i-1} + \theta_2 \text{Size}_{i-1} + \theta_3 M_i \right\}$$

여기서 Ψ_i , X_{i-1} , Freq_{i-1} , Size_{i-1} , M_i 는 각각 일중효과가 조정되고 난 후, 현시점의 기대 듀레이션, 전기의 실제 듀레이션, 전기의 거래횟수, 전기의 건당 거래량, 현시점의 만기일 변수이고, γ 는 Weibull 분포의 형상모수(shape parameter)임. 분석기간은 KOSPI 200 주가지수옵션 2003년 6월물의 만기일인 6월 12일부터 9월물의 만기일 하루 전인 9월 8일까지 3개월간이며, 분석을 위해 KOSPI 200 주가지수 7월물, 8월물, 9월물 콜옵션과 풋옵션 6개 종목의 OTM에서의 거래를 콜옵션과 풋옵션에 대해서 각각 풀링(pooling)함. 분석 자료는 KSE 정보통계부에서 제공하는 “주가지수옵션 호가접수 및 거래 데이터” 중 체결자료, 즉 일중거래자료를 사용함. 괄호안의 수치는 표준오차를 나타내며, *는 1% 수준에서의 통계적 유의성을 나타냄. “만기일 전 1일”은 만기일 하루 전까지의 모든 데이터를 다 사용하여 추정한 결과이고, “만기일 전 4일”과 “만기일 전 6일”은 만기일로부터 4일 전 또는 6일 전까지에 해당하는 모든 자료를 제거하고 추정한 결과임.

계수	KOSPI 200 주가지수 OTM 콜옵션						KOSPI 200 주가지수 OTM 풋옵션					
	만기일 전 1일		만기일 전 4일		만기일 전 6일		만기일 전 1일		만기일 전 4일		만기일 전 6일	
	추정치	p-값	추정치	p-값	추정치	p-값	추정치	p-값	추정치	p-값	추정치	p-값
ω	-0.0801 (0.0067)	0.00	-0.1197 (0.0095)	0.00	-0.1545 (0.0127)	0.00	-0.0921 (0.0062)	0.00	-0.1074 (0.0079)	0.00	-0.1499 (0.0127)	0.00
α	0.0377 (0.0024)	0.00	0.0483 (0.0030)	0.00	0.0506 (0.0033)	0.00	0.0661 (0.0031)	0.00	0.0673 (0.0031)	0.00	0.0721 (0.0038)	0.00
β	0.9684 (0.0029)	0.00	0.9577 (0.0034)	0.00	0.9543 (0.0038)	0.00	0.9752 (0.0023)	0.00	0.9746 (0.0025)	0.00	0.9686 (0.0032)	0.00
γ	0.6414 (0.0045)	0.00	0.6451 (0.0046)	0.00	0.6457 (0.0049)	0.00	0.6666 (0.0050)	0.00	0.6629 (0.0054)	0.00	0.6636 (0.0057)	0.00
θ_1	-0.0121 (0.0011)	0.00	-0.0125 (0.0011)	0.00	-0.0118 (0.0011)	0.00	-0.0096 (0.0012)	0.00	-0.0094 (0.0013)	0.00	-0.0097 (0.0013)	0.00
θ_2	0.0113 (0.0019)	0.00	0.0152 (0.0021)	0.00	0.0175 (0.0024)	0.00	0.0007 (0.0017)	0.69	0.0006 (0.0018)	0.74	0.0038 (0.0023)	0.10
θ_3	0.0012 (0.0004)	0.00	0.0027 (0.0005)	0.00	0.0051 (0.0007)	0.00	-0.0006 (0.0005)	0.25	0.0007 (0.0007)	0.28	0.0036 (0.0010)	0.00

29) Carr and Wu(2003)에 의하면 만기가 아주 얼마 남지 않을 경우 OTM과 ATM 옵션가치는 서로 다른 수렴비율(convergence rate)로 0에 접근한다. 즉, OTM 옵션의 경우, 만기(잔존기간이 0)에 접근할 때 OTM 옵션가격은 점프요소(jump component)에 의해 좌우된다. 이에 비해 ATM 옵션의 경우, 만기에 접근할 때 연속적 요소(continuous component) 또는 점프요소의 무한변동요소(infinite variation component)에 의해 좌우된다. 결국 OTM 옵션의 경우 만기가 가까워짐에 따라 가격변동이 전혀 없다가 점프하는 프로세스에 주로 영향을 받게 됨으로써 만기일 직전의 자료 분석에 주의가 필요하다.

V. 결론

본 논문은, KOSPI 200 주가지수 옵션시장 자체만의 동태적 움직임을 통해, 정보 보유자의 거래로 인하여 옵션가격에 기초자산 가격과는 독립적인 부분이 존재할 개연성에 대해 직접적인 검증을 하였다. 특히, ATM과 OTM 옵션에 대해서 동일한 절차를 별도로 적용함으로써 ATM과 OTM 옵션가격에 영향을 주는 요인들을 상호 비교하였다. 이를 위해, KOSPI 200 주가지수 옵션시장의 2003년 7월물~9월물 ATM과 OTM 풋·콜옵션을, 일중거래자료와 Nelson-ACD 모형을 이용하여 옵션의 거래횟수, 건당 거래량 및 만기(잔존기간)가 옵션가격의 기대듀레이션에 미치는 영향을 분석하였다.

분석 결과, 첫째, 모든 분석대상 옵션에 대해서 직전 듀레이션 동안 거래횟수가 증가함에 따라 현재의 듀레이션은 감소하였다. 그러나 건당 거래량의 경우 ATM 옵션에서만 이러한 관계가 유의하게 나타났다. 이는 옵션가격의 미래 변동성을 예측하는데 있어서 거래횟수가 건당 거래량보다 우수한 시장통계량인 것을 시사하고 있다.

둘째, ATM 옵션의 경우 직전 듀레이션 동안의 건당 거래량이 증가할수록 현재의 듀레이션은 감소하는데 반해, OTM 옵션의 경우 이와는 반대현상이 나타났다. 이는 비록 동일한 시장통계량이라 하더라도 이것이 ATM과 OTM 옵션 수익률에 상이하게 작용하는 하나의 증거로서, 옵션시장에서 정보보유자의 전략적 투자행동이 옵션 수익률 형성과정에 중요한 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.

셋째, 기존 연구와 분석기간을 달리해도 ATM 옵션에서는 만기일 효과가 확연하게 나타났으나, OTM 옵션에서는 만기일 전 자료의 제거 여부에 따라 그 효과가 달라졌다.

이상의 결과는 Black(1975) 이후 논의가 계속된 주가지수 옵션시장에서 정보비대칭의 존재와 옵션시장 자체의 동태적 움직임을 중요성을 실증적으로 확인해 주고 있다. 특히, 본 연구는 건당 거래량이 옵션의 듀레이션에 미치는 영향이 ATM과 OTM 옵션에서 반대로 나타나는 현상을 발견하였고, 이러한 현상을 투자자들의 전략적 투자행동의 결과로 해석하였다. 즉, 옵션시장의 정보가 기초자산의 변동성에

관한 정보와 방향성에 관한 정보로 구분된다는 것을 전제로, 각 정보가 옵션가격에 반영되는 과정에서 투자자들이 상이한 투자 전략을 적용함으로써 ATM과 OTM 옵션은 건당 거래량의 증가에 대해서 상이한 반응을 보인다는 것이다.

그러나 본 연구는 옵션시장에서 정보비대칭이 존재하며 옵션시장은 자체적으로 독립적인 움직임을 갖는다는 주장을 지지할 수 있는 실증 현상의 발견과 이에 대한 합리적 해석의 제시에만 그쳤다는 점에서 그 한계가 있다. 향후에는 이러한 현상을 설명할 수 있는 시장미시구조 모형을 설계하고, 이를 직접 가설 검증하는 실증연구가 수행되어야 할 것이다. 또한, ATM 옵션에 비하여 더욱 비대칭적이고 급첨적(leptokurtic)인 분포 형태를 갖는 OTM 옵션가격 프로세스의 특징을 반영하여, 본 논문에서 사용된 ACD 모형보다 더욱 유연한 형태의 비선형모형으로 분석을 확장할 필요가 있다. 이를 위해서는 Box-Cox 변환과 분계점(threshold)을 이용하여 예상하지 못한 듀레이션 충격의 비대칭적 반응을 고려한 Fernandes and Grammig (2006)의 AACD(Augmented Autoregressive Conditional Duration) 모형을 이용하는 것도 한 방법이 될 수 있을 것이다.

〈참 고 문 헌〉

1. 강장구 · 조태근 · 한상일, “KOSPI 200 옵션가격을 이용한 옵션의 가치 결정함수 추정,” 증권학회 학술대회 발표논문, 2002.
2. 권택호 · 박종원, “KOSPI200 선물거래가 현물시장의 변동성에 미치는 영향,” 『재무관리연구』 제14권, 1997, 57-81.
3. 김석용 · 이하일, “KOSPI200 선물을 이용한 동적 헤지전략에 관한 실증적 연구,” 『증권학회지』 제23집, 1998, 119-144.
4. 김민호 · J. Nielsen · 오현탁, “KOSPI200 선물의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성,” 『재무관리연구』 제20권, 2003, 235-261.
5. 박준용 · 장유순 · 한상범, 『경제시계열분석』, 경문사, 2004.
6. 변종국, “KOSPI200 지수선물이 현물주식시장의 유동성 및 변동성에 미친 영향,” 『재무관리연구』 제15권, 1998, 139-163.
7. 엄경식 · 윤지아, “시간외 주식거래 : 주요국의 거래 메커니즘별 역할 및 교훈,” 한국증권연구원 연구보고서, 2001-2004, 2001.
8. 엄경식 · 한상범, “KOSPI200 주가지수 옵션시장의 미시구조분석 : 투자자의 전략적 거래행동을 중심으로,” 『선물연구』 제11권, 2003, 25-55.
9. 윤창현 · 이성구 · 이종혁, “풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격 변동,” 『재무관리연구』 제21권, 2004, 205-229.
10. 이재하, “KOSPI200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략,” 『증권학회지』 제23집, 1998, 145-184.
11. 이재하 · 장광열, “KOSPI200 선물을 이용한 헤지전략,” 『증권학회지』 제28집, 2001, 397-417.
12. 정문경, “KOSPI200지수 선물가격의 일중괴리율 행태와 위탁자의 차익거래 기회 분석,” 『증권학회지』 제24집, 1999, 169-201.
13. 조한용 · 이필상, “선물시장의 가격변동성과 거래량의 관계에 관한 연구,” 『증권학회지』 제29집, 2001, 373-402.
14. 한상범 · 이견범, “우리나라 주가지수선물시장의 변동성 및 만기효과에 대한 연

- 구,” 『금융연구』 제14권, 2000, 341-360.
15. 한상일, “KOSPI 200 옵션시장에서 과민반응(under and over reaction)에 대한 연구,” 금융연구원 · 한미재무학회 공동주최 행태재무론 국제심포지엄 발표자료, 2003.
 16. Anderson, Robert M. and Roberto C. Raimondo, “Market clearing and derivative pricing,” *Economic Theory* 25, 2005, 21-34.
 17. Back, Kerry, “Asymmetric information and options,” *Review of Financial Studies* 6, 1993, 435-472.
 18. Bauwens, Luc and Pierre Giot, “The logarithmic ACD model : An application to the bid-ask quote process of three NYSE stocks,” *Annales d'Economie et Statistique* 60, 2000, 117-149.
 19. Biais, Bruno and Marco Pagano, *New Research in Financial Markets*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
 20. Black, Fisher, “Fact and fantasy in the use of options,” *Financial Analysts Journal* 31, 1975, 36-72.
 21. Bollerslev, Tim, “Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,” *Journal of Econometrics* 31, 1986, 307-327.
 22. Carr, Peter and Liuren Wu, “What type of process underlies options? : A simple robust test,” *Journal of Finance* 58, 2003, 2581-2610.
 23. Chan, Kalog and Wai-Ming Fong, “Trade size, order imbalance, and the volatility-volume relation,” *Journal of Financial Economics* 57, 2000, 247-273.
 24. Chan, Kalog, Peter Y. Chung and Herb Johnson, “The intraday behavior of bid-ask spreads for NYSE stocks and CBOE options,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 30, 1995, 329-346.
 25. Chen, Yen-Ju, Jin-Chuan Duan and Mao-Wei Hung, “Volatility and maturity effects in the Nikkei index futures,” *Journal of Futures Markets* 19, 1999, 895-909.
 26. Cho Young-He and Robert Engle, “Modeling the impacts of market activity on bid-ask spreads in the options markets,” Discussion paper 99-05, University of

California at San Diego, 1999.

27. Chordia, Tarun, Richard Roll and Avanidhar Subrahmanyam, "Order imbalance, liquidity and market returns," *Journal of Financial Economics* 65, 2002, 111-130.
28. Coughenour, Jay F. and Kuldeep Shastri, "Symposium on market microstructure : A review of empirical research," *Financial Review* 34, 1999, 1-28.
29. Easley, David and Maureen O'Hara, "Time and the process of security price adjustment," *Journal of Finance* 19, 1992, 69-90.
30. Easley, David, Maureen O'Hara and P. S. Srinivas, "Option volume and stock prices : Evidence on where informed traders trade," *Journal of Finance* 53, 1998, 431-465.
31. Economist, "Chicago's exchanges in Asia : The soy road," (July 8) 2004.
32. Engle, Robert, "Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation," *Econometrica* 50, 1982, 987-1007.
33. Engle, Robert, "The econometrics of high frequency data," *Econometrica* 68, 2000, 1-22.
34. Engle, Robert and Jeffrey Russell, "Forecasting the frequency of changes in quoted foreign exchange prices with the autoregressive conditional duration model," *Journal of Empirical Finance* 4, 1997, 187-212.
35. Engle, Robert and Jeffrey, Russell, "Autoregressive conditional duration : A new model for irregularly spaced transaction data," *Econometrica* 66, 1998, 1127-1162.
36. Eom, Kyong Shik, "Information contained in the number of trades," unpublished manuscript, 2003.
37. Eom, Kyong Shik and Sang Buhm Hahn, "Traders' strategic behavior in an index options market," *Journal of Futures Markets* 25, 2005, 105-133.
38. Fernandes, Marcelo and Joachim Grammig, "A family of autoregressive conditional duration models," *Journal of Econometrics* 130, 2006, 1-23.
39. George, Thomas J. and Francis A. Longstaff, "Bid-ask spreads and trading activity in the S&P index options market," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*

28, 1993, 381-397.

40. Glosten, Laurence and Paul Milgrom, "Bid, ask, and the transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders," *Journal of Financial Economics* 13, 1985, 71- 100.
41. Goodhart, Charles A. E. and Maureen O'Hara, "High frequency data in financial markets : Issues and applications," *Journal of Empirical Finance* 4, 1997, 73-114.
42. Gouriéroux, Christian, Joanna Jasiak and Gaëlle Le Fol, "Intra-day market activity," *Journal of Financial Markets* 2, 1999, 193-226.
43. Gramming, Joachim, Reinhard Hujer and Stefan Kokot, "Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intraday liquidity measure," *Computational Statistics* 17, 2002, 233-249.
44. Huang, Roger D. and Ronald W. Masulis, "Informed trading activity and stock price volatility : Evidence from the London Stock Exchange," *Journal of Empirical Finance* 10, 2003, 249-269.
45. Jones, Charles M., Gautam Kaul and Marc L. Lipson, "Transaction, volume, and volatility," *Review of Financial Studies* 7, 1994, 631-651.
46. Karpoff, Jonathan, "The relation between price change and trading volume : A survey," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 22, 1987, 109-126.
47. Kyle, Albert, "Continuous auctions and insider trading," *Econometrica* 53, 1985, 1315-1336.
48. Lo, Andrew and Jiang Wang, "Trading volume : Definitions, data analysis, and implications of portfolio theory," *Review of Financial Studies* 13, 2000, 257-300.
49. Madhavan, Ananth, "Market microstructure : A survey," *Journal of Financial Markets* 3, 2000, 205-258.
50. McNish, Thomas H. and Robert A. Wood, "An analysis of intraday patterns in bid/ask spread for NYSE stocks," *Journal of Finance* 57, 1991, 753-764.
51. Milonas Nikolaos, "Price variability and the maturity effect in futures markets," *Journal of Futures Markets* 6, 1986, 443-460.

52. O'Hara, Maureen, *Market Microstructure Theory*, Basil Blackwell, Oxford, 1995.
53. Pan, Jun and Allen M. Poteshman, "The information in option volume for future stock prices," *Review of Financial Studies*, 2006, *forthcoming*.
54. Russell, Jeffrey and Robert. Engle, "Econometric analysis of discrete-valued irregularly-spaced financial transactions data," Working paper, University of Chicago, 2002.
55. Samuelson, Paul, "Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly," *Industrial Management Review* 6, 1965, 41-49.
56. Schlag, Christian and Hans Stoll, "Price impacts of options volume," *Journal of Financial Markets* 8, 2005, 69-87.
57. Sheikh, Amir M. and Ehud I. Ronn, "A characterization of the daily and intraday behavior of returns on options," *Journal of Finance* 45, 1994, 191-220.
58. Silverman, Bernard W., *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*, Chapman & Hall, London, 1986.

< Abstract >

Effect of Traders' Strategic Behavior on ATM and OTM Options of the KOSPI 200 Stock Index

Kyong Shik Eom, Seung Hyun Oh, Sang Buhm Hahn

We conduct a market microstructure analysis of the impact of traders' strategic behavior, under asymmetric information, on option prices. We analyze a single market-the KOSPI 200 index options market-rather than multiple linked markets. Our analysis focuses on two key aspects : First, if traders' strategic behavior has a significant impact on the option return process, the returns of the At-The-Money (ATM) and the Out-Of-The-Money (OTM) options will respond differently to informational shocks. Second, we explicitly test whether the option and its underlying security are redundant; we find that they are not, and we attribute this to trader's strategic behavior (see Back, 1993).

We examine the dependence of the expected duration of the KOSPI 200 index option returns on market statistics such as frequency of trading, trade size and time to maturity, separating the ATM options from the OTM options. Using intraday data for put and call options from July to September 2003, we obtain the following main results. First, the relationship between expected duration and trade size for the OTM options is opposite to that for the ATM options. Second, the ATM options exhibit a clear maturity effect, while the OTM options exhibit it only under certain test specifications.

Keywords : KOSPI 200 Index Option, ATM, OTM, Duration, Frequency of Trade, Trade Size, Time-to-maturity, Trader Type, Market Microstructure, Traders' Strategic Behavior, ACD Model, High-frequency Data

JEL Classification Number : G14, G19, C22, C51